

Relatório:

1 - A normalização é necessária porque atributos com escalas muito grandes geram atualizações excessivas dos pesos na Regra Delta, causando instabilidade e oscilações na convergência da função de erro.

2 - A curva mais suave observada foi com taxa de aprendizado de 0.0004.

3 -

Acurácia: 0.8429

Precisão: 0.8000

Recall: 1.0000

F1-Score: 0.8889

Matriz de Confusão:

[[15 11]

[0 44]]

4 - O erro mais crítico seria o falso negativo, isto é, classificar uma amostra da classe bad como good. Como a classe bad representa ausência de estrutura ionosférica e pode indicar interferência ou falha de transmissão, deixar de detectar esses casos pode comprometer o monitoramento automático do sistema. Por isso, a métrica mais importante nesse contexto é o recall da classe bad, pois ela mede a capacidade do modelo de identificar corretamente os casos problemáticos, minimizando falsos negativos.